

Manuale FLUPSY Manager

Guida operativa completa per gli operatori

Generato il: 19/05/2026

MITO SRL · Delta Futuro · FLUPSY Manager

Indice

1. Introduzione

- 1.1 Cos'è FLUPSY Manager
- 1.2 Concetti chiave
- 1.3 Navigazione e menu

2. Dashboard

- 2.1 Widget e KPI

3. Unità FLUPSY e Ceste

- 3.1 Gestione FLUPSY
- 3.2 Gestione Ceste
- 3.3 Tag NFC

4. Operazioni

- 4.1 Tipi di operazione
- 4.2 Modulo Operazioni Spreadsheet
- 4.3 Validazioni e regole
- 4.4 Regola "Gusci che volano via"

5. Cicli e Lotti

- 5.1 Cicli produttivi
- 5.2 Lotti di seme

6. Vagliatura (Selezione)

- 6.1 Flusso di vagliatura
- 6.2 Vagliatura cross-FLUPSY

7. Vendite Avanzate e DDT

- 7.1 Flusso di vendita
- 7.2 DDT (Documento di Trasporto)

8. Inventario e Giacenze

- 8.1 Giacenze attuali
- 8.2 Calcolo per range

9. IMM — Indice di Maturità del Magazzino

- 9.1 Formula e componenti
- 9.2 KPI in pagina
- 9.3 Distribuzione e tabelle
- 9.4 Trend e snapshot giornalieri
- 9.5 Copertura ordini
- 9.6 Configurazione persistita
- 9.7 Export Excel
- 9.8 Interpretazione e uso operativo

10. Diario Ambientale

- 10.1 Dati ambientali

11. AI e Analisi

- 11.1 Funzionalità AI (GPT-4o)

12. Pianificazione

- 12.1 Proiezione di crescita
- 12.2 Pianificazione Vendite Ottimizzata

13. Sistema, Backup e Sicurezza

- 13.1 Backup automatico

13.2 Controllo integrità notturno

13.3 Variabili d'ambiente

14. Risoluzione problemi

14.1 Problemi comuni

15. Appendice: Scala Taglie

15.1 Regole della scala

15.2 Unità di peso

1.1 Cos'è FLUPSY Manager

FLUPSY Manager è il sistema gestionale per impianti di preingrasso di molluschi (vongole, ostriche, mitili) in unità FLUPSY (Floating UPweller SYstem). Traccia in tempo reale ceste, cicli vitali, operazioni, lotti di seme, vendite e documenti di trasporto (DDT).

Il sistema unisce dati operativi quotidiani, analisi di crescita, intelligenza artificiale (GPT-4o) per previsioni e diagnostica, e integrazione con sistemi esterni di fatturazione (Fatture in Cloud) e ambientali (Copernicus, ARPAV, ARPAE).

1.2 Concetti chiave

FLUPSY	Unità galleggiante che ospita le ceste. Ogni FLUPSY ha un nome, una posizione GPS, una capacità massima di ceste.
Cesta (Basket)	Contenitore fisico identificato da un numero progressivo all'interno del FLUPSY. Può contenere un solo ciclo attivo per volta.
Ciclo (Cycle)	Periodo di vita degli animali in una cesta, da prima attivazione a vendita/chiusura. Contiene tutte le operazioni e mantiene `cycleCode` univoco.
Lotto (Lot)	Partita di seme con origine, fornitore, data di arrivo e prezzo. Più cicli possono provenire dallo stesso lotto.
Operazione	Evento registrato sulla cesta: prima-attivazione, misura, peso, vagliatura, vendita, chiusura, mortalità.
Taglia (Size)	Classe commerciale degli animali (TP-180 !' TP-10000) definita per intervalli di animali/kg. Più animali/kg = animale più piccolo.
SGR	Specific Growth Rate, tasso di crescita giornaliero in % di peso, usato per le proiezioni.
Vagliatura (Screening)	Operazione di selezione che ridistribuisce animali tra setacci/micron e crea nuove ceste figlie.
DDT	Documento di Trasporto generato automaticamente dalle vendite, con stato (bozza, emesso, integrato).

1.3 Navigazione e menu

Il menu laterale è organizzato per macro-aree: Gestione Operativa, Monitoraggio, Inventario, Analisi, Pianificazione, Vendite, Sistema. Clicca su una sezione per espandere le sue voci.

SUGGERIMENTO

Sul Dashboard, dal selettore in alto, puoi salvare gli ID dei FLUPSY preferiti: i menu a tendina nelle altre pagine si filtreranno di conseguenza.

2.1 Widget e KPI

La Dashboard mostra una panoramica in tempo reale dell'impianto: ceste attive, animali totali, distribuzione per taglia, stato del meteo marino, notifiche e — tramite il widget IMM — l'indice di maturità del magazzino.

- Ceste attive: numero di cicli aperti.
- Animali totali: somma di ``animal_count`` ultima operazione per ciclo.
- Distribuzione taglie: grafico a torta con conteggio animali per taglia.
- Notifiche: taglie raggiunte, scadenze, anomalie.
- IMM globale: punteggio 0-100, link rapido alla pagina dedicata.

Unità FLUPSY e Ceste

3.1 Gestione FLUPSY

Da `Unità FLUPSY` puoi creare, modificare ed eliminare le unità. Ogni FLUPSY ha: nome, descrizione, capacità (numero massimo di ceste), coordinate GPS opzionali, layout (file e colonne) per la mappa visiva.

ATTENZIONE

L'eliminazione di un FLUPSY è permessa solo se non ha ceste con cicli attivi. Usa la procedura di eliminazione selettiva per impianti di test.

3.2 Gestione Ceste

Ogni cesta ha: numero fisico (univoco nel FLUPSY), posizione (riga/colonna o coordinate), stato (`disponibile`, `attiva`, `pronta`), ciclo corrente. Lo stato è gestito da un invariante atomico a livello DB: `state`, `currentCycleId` e `cycleCode` vengono sempre scritti insieme.

SUGGERIMENTO

Da `Gestione Posizioni` puoi spostare le ceste sulla mappa fisica del FLUPSY mantenendo il ciclo attivo.

3.3 Tag NFC

Il modulo NFC consente di programmare etichette fisiche da applicare alle ceste. Lo stato della cesta può essere sovrascritto manualmente tramite NFC con timestamp e operatore.

Le operazioni sono il cuore del sistema. Ogni evento sulla cesta (prima attivazione, misura, peso, vagliatura, vendita, chiusura, mortalità) viene registrato come operazione con data, valori e operatore. Tutte le operazioni passano per `OperationsLifecycleService` per garantire consistenza dello stato.

4.1 Tipi di operazione

prima-attivazione	Avvio di un nuovo ciclo: definisce seme iniziale (lotto, animal_count, animals_per_kg, total_weight).
prima-attivazione-da-vagliatura	Avvio di ciclo come destinazione di una vagliatura.
misura	Misurazione di una piccola percentuale di campione per stimare animals/kg.
peso	Pesatura totale della cesta per ricalcolare biomassa.
vagliatura	Selezione e ridistribuzione tra setacci (micron).
chiusura-ciclo-vendita	Vendita finale, chiude il ciclo.
chiusura-ciclo-vagliatura	Chiusura ciclo padre dopo vagliatura.
mortalità	Registrazione di mortalità rilevata.

4.2 Modulo Operazioni Spreadsheet

Interfaccia mobile-first stile foglio elettronico: una riga per cesta, celle editabili per inserimento rapido. Validazione live, auto-save, batch su selezione multipla, indicatori colorati di performance.

SUGGERIMENTO

Per inserire una serie di misure rapide su molte ceste, usa lo Spreadsheet: il sistema applica automaticamente la regola "Gusci che volano via" (mortalità mascherata da conteggio iniziale).

4.3 Validazioni e regole

- Validazione conteggio animali a doppio livello (frontend + backend).
- Anomalia taglia: regressione (animals/kg che cresce) o salto > 1 classe !' chiede conferma.
- Le operazioni `misura` possono avere la data modificata, rispettando l'ordine cronologico.
- Eliminazione operazioni: passa sempre da `OperationsLifecycleService` per evitare disallineamenti di stato.

4.4 Regola "Gusci che volano via"

Quando una `misura` registra mortalità % "d alla mortalità rolling-max delle operazioni precedenti del ciclo, il conteggio animali NON viene ridotto. I gusci morti si presumono già contati nella prima attivazione e si sono semplicemente staccati. Solo la mortalità in eccesso oltre il massimo storico riduce il conteggio.

NOTA

Implementato in ``server/utls/misura-mortality.ts``. Endpoint admin ``POST /api/admin/recalc-misure/apply`` per ricalcolo storico.

5.1 Cicli produttivi

Ogni ciclo è univocamente identificato da ``cycleCode``. Stati: ``attivo``, ``chiuso``. Alla creazione viene classificato automaticamente con ``qualityClass`` (PREMIUM, NORMAL, SUB) in base alla storia di vagliature del lotto.

Report Ciclo

Dalla scheda ciclo puoi vedere la timeline completa delle operazioni, la proiezione di crescita futura e l'IMM specifico.

5.2 Lotti di seme

I lotti rappresentano partite di seme di provenienza esterna. Campi principali: fornitore, data arrivo, `animal_count` iniziale, `animals_per_kg`, prezzo. ``Report Lotto`` mostra il bilancio attuale, la distribuzione tra cicli e la timeline.

Vagliatura (Selezione)

6.1 Flusso di vagliatura

1. Seleziona le ceste di origine (una o più).
2. Indica i setacci usati (maglia superiore + e inferiore - in micron).
3. Definisci le ceste di destinazione (anche su FLUPSY diversi !' cross-FLUPSY).
4. Inserisci i conteggi animali per ogni destinazione.
5. Conferma: il sistema chiude i cicli sorgente e apre i nuovi cicli destinazione.

SUGGERIMENTO

Il ``DraggableCalculator`` aiuta a distribuire gli animali tra le ceste destinazione mantenendo il totale.

6.2 Vagliatura cross-FLUPSY

Le ceste destinazione possono trovarsi su FLUPSY diversi da quelli di origine. La vagliatura viene marcata con ``is_cross_flupsy = true`` e arricchita con metadati di trasporto (mezzo, operatore, distanza).

7.1 Flusso di vendita

1. Crea una vendita selezionando cliente e ceste/cicli da vendere.
2. Specifica quantità, taglia e prezzo (eventualmente da listino).
3. Modalità multi-cliente: una sola operazione sorgente può generare più vendite (una per cliente).
4. Genera DDT: stato `bozza`, poi `emesso` quando confermato.
5. Integrazione Fatture in Cloud e FCloud esterno con sincronizzazione bidirezionale.

7.2 DDT (Documento di Trasporto)

Il DDT contiene snapshot immutabile dei dati cliente, subtotali per taglia, tracciabilità completa dei cicli/lotti origine. Tre stati: `bozza`, `emesso`, `integrato`.

ATTENZIONE

Una volta integrato il DDT con Fatture in Cloud, i dati cliente non possono più essere modificati: ricrearlo se serve correggere.

Inventario e Giacenze

8.1 Giacenze attuali

Pagina `Inventario` mostra il magazzino in tempo reale: animali per taglia, per FLUPSY, per lotto. Filtri per stato ciclo, range data e taglia.

8.2 Calcolo per range

`Giacenze Range` calcola la giacenza tra due date arbitrarie, ricostruendo le operazioni avvenute nell'intervallo.

IMM — Indice di Maturità del Magazzino

L'IMM è un punteggio 0-100 che misura quanto il magazzino di animali è vicino alla taglia commerciale obiettivo, considerando dimensione, tempo, qualità e affidabilità del dato. Più alto = più 'maturo' e pronto alla vendita.

9.1 Formula e componenti

L'IMM è la media ponderata di 4 componenti, ciascuna nell'intervallo 0-100, pesata per il numero di animali del ciclo. I pesi sono configurabili e normalizzati al 100%.

Size (peso default 40)	Quanto la taglia attuale (animals/kg) è vicina al target. 0 = lontanissima (animali troppo piccoli), 100 = al target o oltre.
Time (peso default 35)	Quanti giorni mancano al raggiungimento del target secondo l'SGR del ciclo. 100 = già pronto, 0 = oltre l'orizzonte (default 180 giorni).
Quality (peso default 15)	Classe qualità del ciclo: PREMIUM=100, NORMAL=70, SUB=40, sconosciuta=50.
Reliability (peso default 10)	Penalità sulla mortalità cumulativa: 100 a 0 % mortalità, 0 a `maxMortalityPct` (default 30%).

Formula matematica

```
IMM_ciclo = (wS·S + wT·T + wQ·Q + wR·R) / (wS + wT + wQ + wR)
IMM_globale = :2,, "0006-6Æò r æ-Ö Æ•ö6-6Æò' ò £(animali_ciclo)
```

9.2 KPI in pagina

IMM Magazzino	Punteggio globale 0-100 media ponderata per animali.
Cicli attivi inclusi	Cicli con almeno una `misura` o `peso` valida (cancellate escluse).
Totale animali	Somma ultima `animal_count` per ciclo attivo (mostrata compatta).
Valore attuale (€)	Animali × prezzo €/animale della taglia corrente (da `sales_price_list`).
Valore a target (€)	Animali × prezzo €/animale alla taglia target (potenziale se tutti maturano).
Valore maturo (€)	Valore target × IMM/100, stima realistica considerando lo stato attuale.

9.3 Distribuzione e tabelle

Sotto i KPI trovi 4 viste:

- Componenti IMM (media ponderata): barre Size, Time, Quality, Reliability per capire il principale fattore limitante.
- Distribuzione per fasce IMM: 0-25 (lontano), 25-50 (in crescita), 50-75 (avvicinamento), 75-100 (pronto).
- Tabella per FLUPSY: confronto IMM tra impianti per identificare quelli più maturi.
- Tabella per Lotto: capire quali lotti stanno maturando più velocemente.

9.4 Trend e snapshot giornalieri

Ogni notte alle 03:30 lo scheduler salva uno snapshot in `imm\_snapshots` (transazionale per non perdere dati). Il grafico storico mostra gli ultimi 90 giorni con IMM globale e tutte le 4 componenti.

SUGGERIMENTO

Usa il pulsante `Snapshot ora` per forzare un salvataggio manuale, utile dopo grandi vagliature.

9.5 Copertura ordini

La tabella `Copertura ordini per taglia` confronta:

- Domanda: animali richiesti dagli ordini (parsing campo `nome` con regex `screen(\d+)`).
- Offerta: animali disponibili nella taglia (somma cicli attivi).
- Pronti (IMM">e75): solo quelli effettivamente maturi.
- Gap: domanda - offerta_matura. Negativo = surplus.
- Copertura %: quanto è coperta la domanda con offerta matura.

9.6 Configurazione persistita

Dalla card `Configurazione pesi e soglie` puoi modificare e salvare su DB: i 4 pesi, l'orizzonte (giorni), l'SGR di fallback, la mortalità baseline e massima, la taglia target di default.

NOTA

I parametri salvati sono usati come base; i parametri passati in query URL li sovrascrivono temporaneamente.

9.7 Export Excel

Il pulsante `Esporta Excel` genera un file con 6 fogli: Riepilogo, Distribuzione, Per FLUPSY, Per Lotto, Cicli attivi, Copertura ordini. Utile per analisi offline o condivisione con il gestionale aziendale.

9.8 Interpretazione e uso operativo

0-25	Magazzino lontano dal target: animali piccoli o lotti molto giovani. Pianificare cicli di crescita lunghi.
25-50	In crescita. Monitorare SGR e mortalità, valutare vagliature di selezione.
50-75	Avvicinamento al target: organizzare la pianificazione vendite.
75-100	Pronto alla vendita. Verificare ordini e priorità di evasione.

SUGGERIMENTO

Confronta componenti Size e Time: se Size è alto ma Time è basso, gli animali sono grandi ma manca poco al target. Se Time è alto ma Size è basso, c'è un'incongruenza — controllare l'SGR del ciclo.

ATTENZIONE

L'IMM non include automaticamente le scadenze degli ordini perché gli ordini condivisi non hanno `due\_date`. Aggiungere date di consegna per attivare boost di urgenza.

10.1 Dati ambientali

Ad ogni login il sistema acquisisce automaticamente un snapshot dei dati marini dalla rete Copernicus/Open-Meteo (temperatura, salinità, ossigeno, corrente) e dalle boe ARPAV Vallona e ARPAE Gorino 2. La pagina dedicata mostra trend grafici, tabella e export CSV.

11.1 Funzionalità AI (GPT-4o)

- AI Dashboard: KPI con commento generato dall'IA.
- Attività Consigliate: lista priorità giornaliere generate analizzando lo stato delle ceste.
- AI Report Generator: report PDF con narrativa.
- AI Enhanced (beta): query in linguaggio naturale sul database.
- Analisi Scostamenti: confronto AI tra budget, ordini e produzione proiettata.
- Anomaly detection sulle operazioni di misura.

12.1 Proiezione di crescita

Simulazione giorno-per-giorno della crescita dell'inventario attuale fino al raggiungimento di una taglia target, con mortalità incorporata. Mostra progressione mensile e quando ogni ciclo sarà pronto.

12.2 Pianificazione Vendite Ottimizzata

Modulo dual-engine (greedy + LP) che bilancia cassa, ricavi e copertura ordini su orizzonti 6-36 mesi. Tre modalità: `cassa` (massimizza liquidità), `bilanciato`, `ricavo` (massimizza fatturato).

13.1 Backup automatico

Backup giornaliero automatico del database con retention 7 giorni. Restore manuale dalla pagina `Database Backup`. Logging audit per tutte le operazioni critiche in `audit\_logs`.

13.2 Controllo integrità notturno

Scheduler automatico che verifica consistenza stato ceste (state/currentCycleId/cycleCode), record orfani e violazioni di FK. Eventuali anomalie vengono notificate.

13.3 Variabili d'ambiente

- `DATABASE\_URL`: connessione PostgreSQL.
- `OPENAI\_API\_KEY`: chiave OpenAI per le funzioni AI.
- `FATTUREINCLOUD\_\*`: token di integrazione fatturazione.
- `EXTERNAL\_API\_KEY`: protezione endpoint esterni.

14.1 Problemi comuni

Cesta in stato incoerente	Eseguire controllo integrità notturno o usare endpoint admin di riallineamento.
IMM = 0 ma ci sono cicli	I cicli potrebbero non avere `misura`/`peso` valida. Inserire una misura.
DDT non integrato	Verificare token Fatture in Cloud nelle impostazioni.
WebSocket disconnesso	Aggiornare la pagina; in sviluppo è normale durante hot-reload.
Notifica taglia raggiunta errata	Verificare unità: `animals_per_kg` viene letta direttamente, non calcolata da peso.

Appendice: Scala Taglie

15.1 Regole della scala

ATTENZIONE

L'ID nella tabella `sizes` è ARBITRARIO: non confrontare mai le taglie usando l'ID.

L'unico modo corretto è verificare in quale intervallo `(min\_animals\_per\_kg, max\_animals\_per\_kg)` cade il valore `animals\_per\_kg` misurato, poi ordinare per `min\_animals\_per\_kg` crescente.

- Più animali/kg !' animale più piccolo !' taglia commerciale più piccola.
- Meno animali/kg !' animale più grande !' taglia commerciale più grande.
- TP-10000 (801-1.200/kg) = animali più grandi. TP-180 (70M-100M/kg) = larve.

15.2 Unità di peso

Database	Tutti i pesi in GRAMMI.
Form di input	Accettano GRAMMI con etichetta chiara.
Visualizzazione "Peso (kg)"	I valori sono divisi per 1000 nella UI.

